※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

콘크리트 펌프카 작업계획서

- 차량계 건설기계 -

작 성 일	년 월 일
협 의 일	년 월 일

도급인 :	담당자	검토	결재
○○건설(주)	담당자	관리감독자	사업주
수급인 :	검토자	수급인 사업주 (인)	
(주)○○토건	작성자	수급인 담당자 (인)	

1. 작업개요

작업명	2BL A동 콘크리트 타설		**작업기간**	'00.00.00. ~ '00.00.00.
작업장소	2BL A동앞 ~ 현장사무실 앞			
작업업체/인원	**업체명**	○○토건	**인원**	00명

2. 운전원, 유도자 및 작업지휘자 현황

운전원	**성 명**	김○○	**면 허**	대형면허
	소 속	○○건기	**연락처**	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □기초안전보건교육 □건설기계조종사안전교육		
유도자	**성 명**	송○○	**신호방법**	□수신호 □무선 □기타( )
	소 속	○○토목	**연락처**	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □기초안전보건교육 □기타( )		
작업지휘자	**성 명**		**소 속**	
	직 책		**연락처**	

3. 기계 · 장비 제원 [건설기계 등록증 □ 유 □ 무]

장비명(모델명)		콘크리트펌프(CAT-000)	**제조사**		00 건설기계
등록번호		부산 02가 ○○○○	**제작연도**		00.00.00.
보험 여부		□ 가입(_____보험) □ 미가입	**보험 유효기간**		00.00.00. 까지
정기검사일		00.00.00.	**최대 수송 거리**	**수평**	00 m
검사 유효기간		00.00.00. 까지		**수직**	00 m
붐	**형식**		**펌프**	**구동방식**	00 km/h
	수송관지름	00 mm		**지름x행정**	00 mm
	최대지상고	00 mm		**실린더수**	00 개
토출량		00 ㎥/hr	**호퍼용량**		00 ㎥
수송가능슬럼프		00 mm	**물탱크용량**		00 ℓ

[첨부서류] 건설기계 등록·검사증, 운전원 자격·면허 사본, 제조·임대사 사용설명서, 작업반경도(높이별 작업반경), 기계 대여사항 기록부, 건설기계 수리·보수·점검이력 등

4. 기계 · 장비 개요 및 점검사항

작업장치	□붐 □배관 □호스가이드 □호퍼 □펌프 □기타( )	
작업설명서	□유 □무(조치 :) □특이사항( )	
작동상태	브레이크/ 클러치/ 붐/펌프/선회부	□정상 □비정상(조치 :)
방호장치	좌석안전띠	□정상 □비정상(조치 :)
	후사경, 후미등, 후진경보장치	□정상 □비정상(조치 :)
	후방영상표시장치(후방카메라 등)	□정상 □비정상(조치 :)
	아웃트리거	□정상 □비정상(조치 :)
	비상정지장치	□정상 □비정상(조치 :)

5. 작업장소의 지형 · 지반 상태 등 사전 조사내용

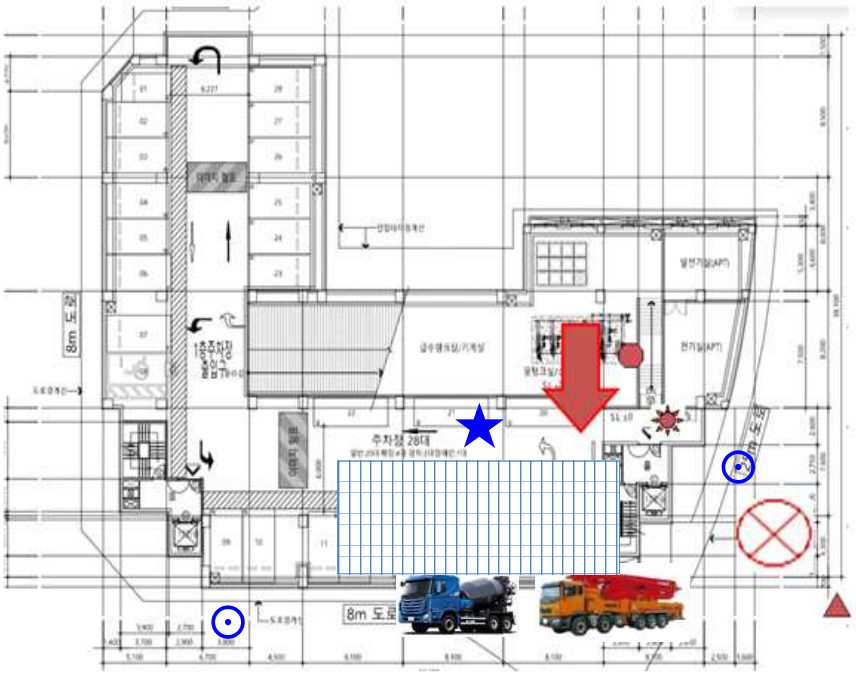
작업장소의 지형・지반 상태	작업장소 지형 및 **지반 상태**	□지반종류(*모래/일반 흙/연암/경암 등*) □경사(*1 : 1*) □견고 □연약 □동결 □특이사항( )
	지하수위 등 **함수 상태**	□양호 □불량(조치:)
	필요 **지내력** / 작업장소 **지내력**	/
	지반 보강방법	□철판설치 □지반개량 □양질토사 □성토 □기타( )
주변 작업・이동 및 지장물 간섭	작업반경 내 **출입금지 조치**	□유도자 □접근방지 로프 □칼라콘 □기타( )
	주변 가공전선 접촉가능 여부	□있음(조치 :) □없음
	주변 지장물 간섭 여부	□있음(조치 :) □없음

6. 재해유형별 안전조치 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 추가

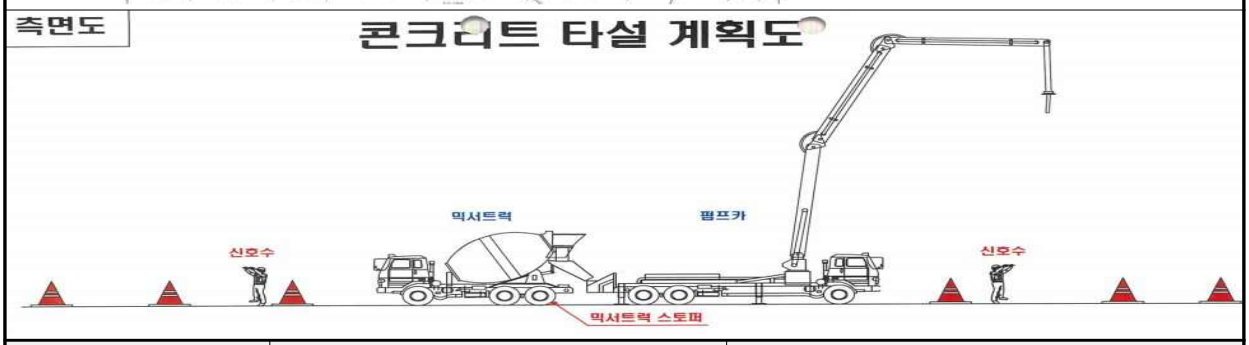
위험	발생형태	재해유형	안전조치
선단 호스	맞음	요동치는 호스에 근로자 맞음	▲ 건설기계 등록증(검사이력) 확인 ▲ 작업 전 선단호스 연결상태 확인
	떨어짐	호스를 잡고 있던 근로자가 단부에서 떨어짐	▲ 추락위험장소 안전조치 철저 (안전난간, 추락방호망, 안전대)
붐대 파손	맞음	파손되어 떨어진 붐대에 맞음	▲ 건설기계 등록증(검사이력) 확인 ▲ 최대경사각, 콘크리트 압송압력 등 제조사 설명서에 따른 안전기준 준수
펌프카 넘어짐	깔림	아웃트리거 파단으로 넘어지는 펌프카(또는 붐대)에 깔림	▲ 건설기계 등록증(검사이력) 확인 ▲ 제조사 매뉴얼에 따라 아웃트리거 설치방법 준수
		지반 침하로 넘어지는 펌프카 (또는 붐대)에 깔림	▲ 작업장소 지형·지반상태 사전 확인 ▲ 연약지반에는 차량 하부 철판 보강

7-0. 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면



범 례	
표시	내 용
■	장비
▦	타설구간
⊙	유도자
★	작업지휘자



작업내용(순서)		위험요인	제거대책
1	콘크리트펌프카 반입, 이동	진입하는 기계·장비에 작업자 부딪힘	유도자 배치 또는 관계 근로자 외 출입금지 조치
2	아웃트리거 설치, 지반보강 등	콘크리트펌프카 넘어짐, 지반 침하	지반상태 조사 후 철판설치 등 보강, 자재 등을 사전에 정리하여 장소 확보
3	콘크리트믹서 트럭 반입, 이동	진입 및 후진으로 위치 조정 중인 기계·장비 작업자 부딪힘	유도자 배치 또는 관계 근로자 외 출입금지 조치, 작업장소 확보
4	호퍼, 배관 연결	콘크리트 믹서트럭과 펌프카 부딪힘, 작업자 끼임	유도자 배치 또는 관계 근로자 외 출입금지, 호스·배관 연결부 체결상태 확인
5	펌프 가동	펌프 등 설비 오작동 및 수리 중 작업자 끼임, 진동기 누전으로 감전	작업 전 점검, 이상 발견 시 안전블럭 사용 후 보수 및 접지, 누전차단기 설치
6	콘크리트 타설	타설 중 호퍼가 떨어져 맞음, 펌프카 위에서 작업자 떨어짐	작업 전 점검 후 이상 유무 발견 시 보수, 승차석 외 탑승 금지
7	붐, 호스 조정	요동치는 호스에 맞고 작업자 추락, 붐 조정 중 고압선에 접촉되어 감전	작업발판의 끝 등 단부에 안전난간 설치, 주변 고압선에 방호관 설치, 이격거리 유지

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

콘크리트 펌프카 작업안전 점검표<앞면>

점 검 자	*관리감독자, 작업지휘자 등*
점 검 일	년 월 일

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 콘크리트펌프카 운전자의 적정 자격*을 확인한다. * 자동차운전면허증(1종 대형)	☑	☐	
기계 검사	2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다. *「건설기계관리법」 제13조 등	☑	☐	
운전 시작 전 조치	**3. 작업장소의 지형 및 지반상태를 확인하고, 펌프카가 넘어질 우려가 없도록 조치한다.** *** 가급적 견고한 지반에 설치하고, 연약한 지반에는 철판 설치 등의 방법으로 보강**	☑	☐	
	4. 펌프카의 종류 및 성능, 운행경로 및 작업방법을 고려한 작업계획을 수립한다.	☑	☐	
	5. 붐대, 펌프, 배관, 호스, 호퍼 등 작업장치의 정상 작동 여부 및 결함 유무를 점검한다. *** 유압장치·실린더는 누유, 압력 등 이상 유무** *** 호퍼 덮개 설치 및 파손 여부**	☐	☑	*호퍼덮개 누락으로 신규 설치*
	6. 아웃트리거 등 방호장치 및 전조등, 후방영상장치, 후사경, 브레이크의 이상 유무를 점검한다.	☐	☑	*후방카메라 고장으로 교체 필요*
작업 중 조치	**7. 작업장소에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 유도한다.**	☑	☐	
	8. 작업 중 펌프 압력, 높이 및 각도 등은 펌프카 제원에 따른 사용기준을 준수한다.	☐	☑	*타설높이 부족, 펌프카 교체*
	9. 붐대가 주변 건축물, 전선 등에 접촉하지 않도록 충분한 이격 거리를 둔다.	☑	☐	
	10. 승차석 외에는 탑승하지 말고, 부득이 올라가는 경우 안전대 착용 등 추락방지 조치를 한다.	☑	☐	
	11. 붐대로 중량물을 운반하는 등 임의의 방법으로 사용하지 말고, 주된 용도로만 사용한다.	☑	☐	
콘크리트 타설작업	12. 타설 중 호스의 요동 등에 의해 작업자가 추락하지 않도록 안전난간 등을 설치한다.	☐	☑	*비계 단부에 안전난간 설치*
	13. 시방서, 작업계획서에 따른 타설방법, 순서를 준수하여 편심이 발생하지 않도록 타설한다.	☑	☐	
수리 등 점검 시	14. 붐, 차체가 갑자기 내려오지 않도록 안전지지대 및 블록을 사용한다.	☑	☐	

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

콘크리트 펌프카 작업안전 점검표<뒷면>

[방호장치]
- ☐ 비상정지장치
- ☐ 아웃트리거
- ☐ 후진경보장치

[작업장치]
- ☐ 붐대, 연결부 균열·변형
- ☐ 배관 내구성, 절곡부 손상
- ☐ 호스(가이드) 상태
- ☐ 호퍼 변형, 덮개 등

[구동부]
- ☐ 주요구조부(선회장치, 유압장치)
- ☐ 조종·제동장치(브레이크, 클러치 등)

[충돌방지]
- ☐ 작업반경 내 출입금지
- ☐ 유도자 배치

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

붙임 **약식 콘크리트펌프카 작업계획서 예시** -50억 미만 소규모 현장용-

콘크리트 펌프카 작업계획서

- 차량계 건설기계 -

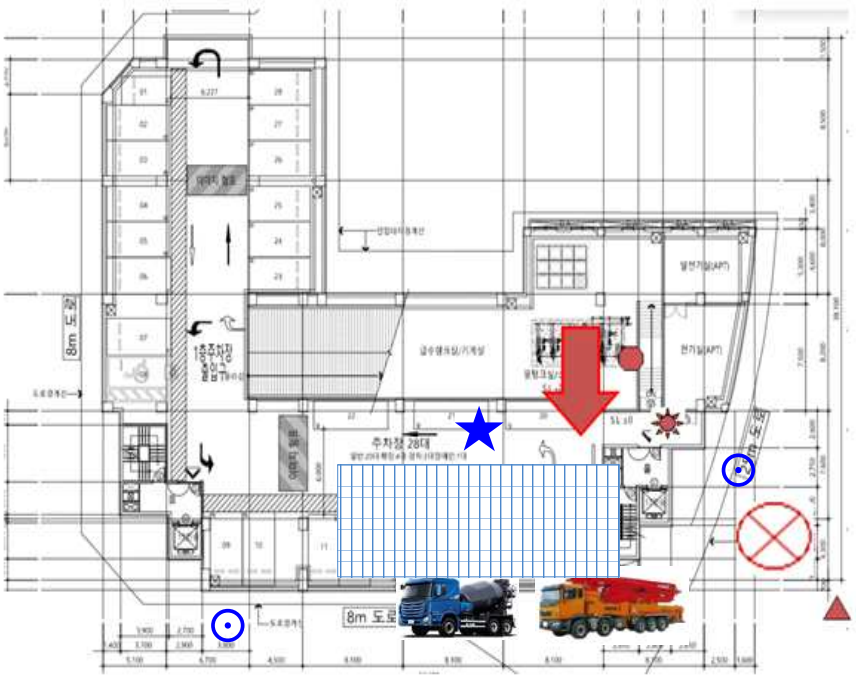
검토자	사 업 주 (인)
작성자	관리감독자 (인)

작업명(장소)	00도로 건설공사 제1공구		작업기간	'00.00.00. ~ '00.00.00.
작업업체/작업자	업체명	○○토건	작업자	홍길동, 아무개 등 00명
운전원	성명	○○○ (자격·면허 별첨)	연락처	010-0000-0000
유도자	성명	○○○ (교육 이수증 별첨)	연락처	010-0000-0000
사전조사 내용	[별첨] 작업장소 지형 및 지반 상태에 관한 조사서(지질조사서 등)			
기계·장비 제원	[별첨] 건설기계/차량 등록·검사증, 기계 대여사항 기록부, 점검 이력 등			

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 콘크리트펌프카 운전자의 적정 자격*을 확인한다. * 자동차운전면허증(1종 대형)	☑	☐	
기계 검사	2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다. *「건설기계관리법」 제13조 등	☑	☐	
운전 시작 전 조치	**3. 작업장소의 지형 및 지반상태를 확인하고, 펌프카가 넘어질 우려가 없도록 조치한다.** *** 견고한 지반에 설치 또는 철판 설치 등으로 보강**	☑	☐	
	4. 펌프카의 종류 및 성능, 운행경로 및 작업방법을 고려한 작업계획을 수립한다.	☑	☐	
	5. 붐대, 펌프, 배관, 호스, 호퍼 등 작업장치의 정상 작동 여부 및 결함 유무를 점검한다.	☐	☑	호퍼덮개 누락으로 신규 설치
	6. 아웃트리거 등 방호장치 및 전조등, 후방영상장치, 후사경, 브레이크의 이상 유무를 점검한다.	☐	☑	후방카메라 고장으로 교체 필요
작업 중 조치	**7. 작업장소에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 유도한다.**	☑	☐	
	8. 작업 중 펌프 압력, 높이 및 각도 등은 펌프카 제원에 따른 사용기준을 준수한다.	☐	☑	타설높이 부족, 펌프카 교체
	9. 붐대가 주변 건축물, 전선 등에 접촉하지 않도록 충분한 이격 거리를 둔다.	☑	☐	
	10. 승차석 외에는 탑승하지 말고, 부득이 올라가는 경우 안전대 착용 등 추락방지 조치를 한다.	☑	☐	
	11. 붐대로 중량물을 운반하는 등 임의의 방법으로 사용하지 말고, 주된 용도로만 사용한다.	☑	☐	
콘크리트 타설작업	12. 타설 중 호스의 요동 등에 의해 작업자가 추락하지 않도록 안전난간 등을 설치한다.	☐	☑	비계 단부에 안전난간 설치
	13. 시방서, 작업계획서에 따른 타설방법, 순서를 준수하여 편심이 발생하지 않도록 타설한다.	☑	☐	
수리 등 점검 시	14. 붐, 차체가 갑자기 내려오지 않도록 안전지지대 및 블록을 사용한다.	☑	☐	

□ 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면



범 례	
표시	내 용
■	장비
▦	타설구간
⊙	유도자
★	작업지휘자

작업내용(순서)		위험요인	제거대책
1	콘크리트펌프카 반입, 이동	진입하는 기계·장비에 작업자 부딪힘	유도자 배치 또는 관계 근로자 외 출입금지 조치
2	아웃트리거 설치, 지반보강 등	콘크리트펌프카 넘어짐, 지반 침하	지반상태 조사 후 철판설치 등 보강, 자재 등을 사전에 정리하여 장소 확보
3	콘크리트믹서 트럭 반입, 이동	진입 및 후진으로 위치 조정 중인 기계·장비 작업자 부딪힘	유도자 배치 또는 관계 근로자 외 출입금지 조치, 작업장소 확보
4	호퍼, 배관 연결	콘크리트 믹서트럭과 펌프카 부딪힘, 작업자 끼임	유도자 배치 또는 관계 근로자 외 출입금지, 호스·배관 연결부 체결상태 확인
5	펌프 가동	펌프 등 설비 오작동 및 수리 중 작업자 끼임, 진동기 누전으로 감전	작업 전 점검, 이상 발견 시 안전블럭 사용 후 보수 및 접지, 누전차단기 설치
6	콘크리트 타설	타설 중 호퍼가 떨어져 맞음, 펌프카 위에서 작업자 떨어짐	작업 전 점검 후 이상 유무 발견 시 보수, 승차석 외 탑승 금지
7	붐, 호스 조정	요동치는 호스에 맞고 작업자 추락, 붐 조정 중 고압선에 접촉되어 감전	작업발판의 끝 등 단부에 안전난간 설치, 주변 고압선에 방호관 설치, 이격거리 유지